La génétique humaine

Résumé de cours

I. Analyse d'un arbre généalogique

1) Deux parents sains ont un enfant atteint → allèle **récessif**. Maladie à chaque génération, tout atteint a un parent atteint → probablement **dominant**.
2) Récessif : fille atteinte de père sain → **autosomique** ; surtout des garçons atteints, transmis par les mères → **lié à X**. Dominant lié à X : père atteint → toutes ses filles atteintes.

II. Exemples

Mode	Exemples	Risque type
Autosomique récessif	mucoviscidose, albinisme, drépanocytose	N//m × N//m : 1/4 atteint
Autosomique dominant	chorée de Huntington, polydactylie	H//n × n//n : 1/2 atteint
Récessif lié à X	hémophilie, daltonisme	X^HX^h × X^HY : 1/2 des garçons atteints

III. Groupes ABO

Allèles A et B codominants, O récessif : [A] = A//A ou A//O ; [B] = B//B ou B//O ; [AB] = A//B ; [O] = O//O.

IV. Anomalies chromosomiques

Non-disjonction (anaphase I ou II) → gamètes $n+1$ / $n-1$. Trisomie 21 : 47,+21 ; Turner : 45,X ; Klinefelter : 47,XXY.

Diagnostic prénatal : échographie, amniocentèse, villosités choriales → caryotype et analyse de l'ADN.